

1 слайд: Давайте сразу поймём, зачем нам вообще моделировать течения. Океан — это огромный двигатель планеты. Он переносит тепло, влияет на погоду, распределяет питательные вещества. Без течений не было бы привычного нам климата. Но чтобы знать, как поведут себя течения завтра или через год, нужны математические модели. Это не просто теория — это прогнозы климата, безопасность судов и даже ликвидация разливов нефти.

2 слайд: Прежде чем перейти к современным моделям, пара слов о том, с чего всё началось.

Первый серьёзный шаг сделал Бенджамин Франклин в 1769 году. Он выпустил первую карту Гольфстрима. Заметил, что одни корабли идут из Америки в Европу быстро, а другие медленно. Оказалось — кто знал про течение, а кто нет.

Потом, в середине XIX века, Уильям Феррел объяснил, почему течения отклоняются вправо в Северном полушарии. Это эффект Кориолиса, связанный с вращением Земли. Без него океан не смоделировать.

Но главный прорыв случился в 1969 году, когда Кирк Брайан сделал первую компьютерную модель циркуляции океана. Очень грубую — сетка в сотни километров. Но это сработало. Впервые океан можно было не наблюдать, а рассчитывать на машине.

Дальше модели становились только точнее и сложнее.

3 слайд: Теперь — что мы имеем сегодня.

Есть несколько глобальных моделей, которые используются по всему миру. Европейская NEMO, американская HYCOM, российская INM-CM — она разработана в Институте вычислительной математики РАН.

По сравнению с моделью Брайана, где сетка была сотни километров, сейчас шаг — несколько километров. Мы можем различать отдельные вихри, детали у побережий.

Ещё одна важная вещь — усвоение данных. Модель постоянно подстраивается под свежие измерения со спутников, буёв, кораблей. Это сильно повышает точность прогноза.

И самая амбициозная задача сейчас — создать цифровой двойник океана. Программная система, которая в реальном времени принимает все данные и позволяет проигрывать любые сценарии: разлив нефти, маршруты судов, штормовые нагоны.

4 слайд: Теперь — зачем вообще всё это нужно. Я выделил три главные задачи.

Первое — прогноз климата. Океан переносит тепло из экваториальных широт к полюсам. Без Гольфстрима, например, в Европе было бы на 5–10 градусов холоднее. Чтобы понять, как будет меняться климат через 50 лет, надо моделировать крупномасштабные течения.

Вторая задача — экология. Разливы нефти, микропластик, промышленные сбросы. Если мы можем рассчитать, куда пойдёт течение, мы можем спрогнозировать, где загрязнение окажется через день, через неделю. И вовремя принять меры — поставить боновые заграждения, закрыть пляжи.

Третье — инженерные и навигационные расчёты. Проектирование портов, нефтяных платформ, подводных трубопроводов. Всё это требует знания, какие течения и волны будут в этом месте. Плюс прогноз штормовых нагонов и цунами — чтобы вовремя эвакуировать людей.

То есть задачи очень разные, но все они упираются в одно — нам нужно решать уравнения, которые описывают движение океанской воды.

5 слайд: Теперь разберём, какие уравнения лежат в основе всех этих моделей и что означают символы в уравнениях.

В уравнении движения:

$\partial u / \partial t$ — это локальное изменение скорости течения во времени в фиксированной точке.

$(u \cdot \nabla)u$ — это перенос скорости самим течением. Из-за него возникают вихри.

$f \times u$ — сила Кориолиса. f — параметр Кориолиса, зависит от широты. k — единичный вектор вертикально вверх. Знак $\times$ — векторное произведение. Эта сила отклоняет течения вправо в Северном полушарии.

$-1/\rho_0 \nabla h$ — сила горизонтального градиента давления. ρ_0 — средняя плотность воды (примерно 1025 кг/м^3). ∇h — изменение давления по горизонтали. Вода течёт из области высокого давления в область низкого.

$\nabla \cdot (\nu \nabla u)$ — вязкость, или трение. ν — коэффициент турбулентной вязкости. Показывает, как импульс передаётся между слоями воды.

F — внешние силы, например напряжение ветра на поверхности.

В гидростатическом приближении:

$\partial p / \partial z = -\rho g$. Это значит, что давление на глубине z равно весу вышележащего столба воды. ρ — плотность воды, g — ускорение свободного падения.

В уравнении неразрывности:

$\nabla \cdot u = 0$. Сумма производных скорости по x , y , z равна нулю. Это означает, что вода несжимаема.

6 слайд: Теперь разберём перенос тепла и солёности.

В уравнении переноса температуры: $\partial T / \partial t$ — изменение температуры во времени. $u \cdot \nabla T$ — перенос температуры течением (адвекция). $\nabla \cdot (K_T \nabla T)$ — диффузия тепла. K_T — коэффициент температуропроводности. $Q/(\rho c_p)$ — внешний источник тепла: Q — поток тепла через поверхность, ρ — плотность, c_p — удельная теплоёмкость воды.

В уравнении переноса солёности всё то же самое, но без источника. S — солёность, K_S — коэффициент диффузии соли.

Уравнение состояния: $\rho = \rho(T, S, p)$. Плотность морской воды зависит от температуры, солёности и давления. Это не простая формула, а эмпирическая таблица, например стандарт ЮНЕСКО 1981.

7 слайд: Теперь перейдём от теории к практике. В качестве учебного примера я взял одномерное уравнение теплопроводности.

Оно описывает, как распространяется тепло вдоль тонкого стержня. Слева — скорость изменения температуры во времени. Справа — вторая производная температуры по координате, умноженная на коэффициент температуропроводности.

Граничные условия: левый конец стержня нагрет до 100 градусов, правый — поддерживается при нуле. Начальное условие: в начальный момент времени стержень везде имеет температуру ноль градусов.

8 слайд: Чтобы решить это уравнение на компьютере, нужно перейти от непрерывной среды к дискретной сетке. Вот явная конечно-разностная схема.

Температура в следующем временном слое(момент во времени) $n+1$ в точке i вычисляется через значения на текущем слое n в трёх соседних точках: $i-1$, i , $i+1$. Параметр сигма — это безразмерное число Фурье, которое определяется шагом по времени, шагом по сетке и коэффициентом теплопроводности.

Важное условие: сигма не должно превышать 0.5. Это условие устойчивости Куранта-Фридрихса-Леви. Если его нарушить, численное решение становится неустойчивым, в нём возникают осцилляции, и расчёт взрывается.

9 слайд: На этом графике показаны результаты расчёта. Цветные линии — распределение температуры вдоль стержня в разные моменты времени. Видно, как тепло постепенно проникает от левого горячего конца вправо. Красная линия — это установившееся состояние, когда температура распределилась по линейному закону от 100 до 0 градусов.

Этот простой пример иллюстрирует главный принцип, который лежит в основе любых океанских моделей: мы разбиваем пространство на сетку, время на шаги и на каждом шаге пересчитываем интересные нас величины в каждой ячейке.

10 слайд: Подведём итоги работы.

Первое — изучена история развития моделей: от первых карт Франклина до современных цифровых двойников океана.

Второе — выделены три главных прикладных направления: прогноз климата, экологический мониторинг и инженерно-навигационные расчёты.

Третье — освоены базовые уравнения гидродинамики океана: движение, неразрывность, перенос тепла и солёности, уравнение состояния.

Четвёртое — на примере одномерной теплопроводности освоена численная реализация: явная конечно-разностная схема, условие устойчивости.

Пятое — приобретённые навыки применимы для дальнейшего изучения и работы с реальными океанскими моделями, такими как NEMO, HYCOM и INM-CM.

11 слайд: Спасибо за внимание. Если есть вопросы — я готов ответить.